概率论与数理统计

概率论基本概念

- 随机事件关系文本语言与数学语言的转化
- 随机事件运算
- 排列组合概率运算
- 条件概率公式运用
- 全概率公式运用
- 贝叶斯公式运用
- 独立性公式运用
- 综合公式计算

随机变量

- 分布函数性质运用
  - ±无穷趋向0，1 — 定参
  - 值与概率 — 求概率
  - 右连续 — 间断点判断
- 6大分布
  - 离散型
    - 三大概率公式的运用
      - 求分布律
      - 求分布函数
    - N重伯努利分布与泊松分布近似 — 泊松定理
  - 连续型 — 概率密度函数
    - 密度函数性质判断正误
    - 密度函数与分布函数互推 — 连续性
    - 密度函数求概率
- 随机变量函数的分布 — 复合分布函数求密度函数

多维随机变量

- 多维随机变量分布性质
  - 已知密度求分布
  - 已知分布求密度
  - 右连续 — 判断正误
  - 分布求概率
- 边缘分布
  - 离散型求和
  - 连续性积分
- 独立性 — 公式运用
- 随机变量函数分布
  - 泊松和二项可加性 — 独立
  - MAX
  - MIN

随机变量数字特征

- 期望
  - 运算性质
  - 离散型求法
  - 连续性求法
  - 常用分布期望
- 方差
  - 运算性质
  - 离散型求法
  - 连续性求法
  - 常用分布方差
- 协方差
  - 运算性质
  - 离散型求法
  - 连续性求法
- 相关系数
  - 公式
  - 数学意义 — 线性相关

参数估计

- 点估计
  - 矩估计
    - 期望等于均值
    - 期望与方差的矩估计
  - 极大似然估计
    - 离散型求法
    - 连续性求法
    - 正态均值方差的极大似然估计
    - 泊松参数的极大似然估计
    - 均匀分布区间参数的极大似然估计
- 估计量的评价标准
  - 无偏估计 — 估计量的期望等于估计参数
  - 有效性 — 估计量的方差越小越有效
- 区间估计
  - 置信概率的数学意义
  - 三种置信区间求法

假设检验

- 假设检验两类错误
  - 概念
  - 关系
- Z检验法
- t检验法
- 卡方检测法

数理统计基本概念

- 统计量
  - 概念
  - 5大常用统计量
- 三大分布
  - 卡方分布
    - 构成
    - 性质
    - 图像
  - T分布
    - 构成
    - 性质
    - 图像
  - F分布
    - 构成
    - 性质
    - 图像
- 统计量构成三大分布常用三大公式

大数定律和中心极限定理

- 切比雪夫不等式 — 两种形式